13 从工作室到工厂：专业品牌为什么卖一整套流程

消费级打印机常以机器为中心介绍自己，工业系统却把材料批次、软件权限、维护、后处理、检测与认证一起带来。两者没有一道绝对分界：桌面机也能生产夹具，昂贵系统也可能只是打样。区别在于用户要求的稳定性如何被证明，以及出了问题后谁来恢复生产。

看懂工业品牌地图

品牌	适合认识的工艺或体系	不应混淆之处
Formlabs	桌面/工作室光聚合与SLS体系	Form与Fuse属于不同材料和流程
UltiMaker	专业FFF、切片和设备管理	与MakerBot合并的公司史不等于全部机型相同
Raise3D 复志科技	专业FFF及DLP工作流	Pro系列与DF系列不能只按成形尺寸横比
Stratasys	FDM、PolyJet等多工艺体系	FDM是其商标语境中的名称，通用类别仍需区分
3D Systems	SLA、材料喷射及金属等体系	公司覆盖多工艺，不是一种打印方式
EOS	金属与聚合物激光粉床	金属粉床与塑料粉床的设施条件不同
HP	Multi Jet Fusion等数字制造体系	MJF不是把金属粉末直接熔化
Carbon	DLS光聚合、弹性体与晶格设计	终端性能依赖材料与后固化流程
Markforged	连续纤维复合材料等工业工作流	短切碳纤填充与连续纤维增强不是同一件事

相关入口：[69]、[70]、[71]、[72]、[73]。另参见[74]、[75]、[76]。本表帮助辨认路线，不承诺某地区某型号持续销售。

故事四：Formlabs，桌面精细成形与交付之间

Formlabs在2011年成立，2012年通过Form 1众筹公开进入市场。MIT的回顾介绍了创始团队与课堂原型的联系。这个故事有趣的地方，在于把高分辨率成形搬到桌面，并不只是缩小机器：用户还需要软件、支撑、材料、清洗与固化。看见一件光滑的树脂模型时，应当把镜头从打印机移开，继续寻找旁边的清洗桶和固化设备。[77]、[78]

本页资料 · 点击标题访问来源

[69] Formlabs · formlabs.com
[70] Raise3D Pro3 · raise3d.com
[71] Raise3D DF2 · raise3d.com
[72] EOS · eos.info
[73] HP MJF技术 · hp.com
[74] Stratasys工艺目录 · stratasys.com
[75] 3D Systems材料与工艺 · 3dsystems.com
[76] Markforged连续纤维资料 · web-objects.markforged.com
[77] MIT对Formlabs的回顾 · news.mit.edu
[78] Formlabs十周年回顾 · formlabs.com

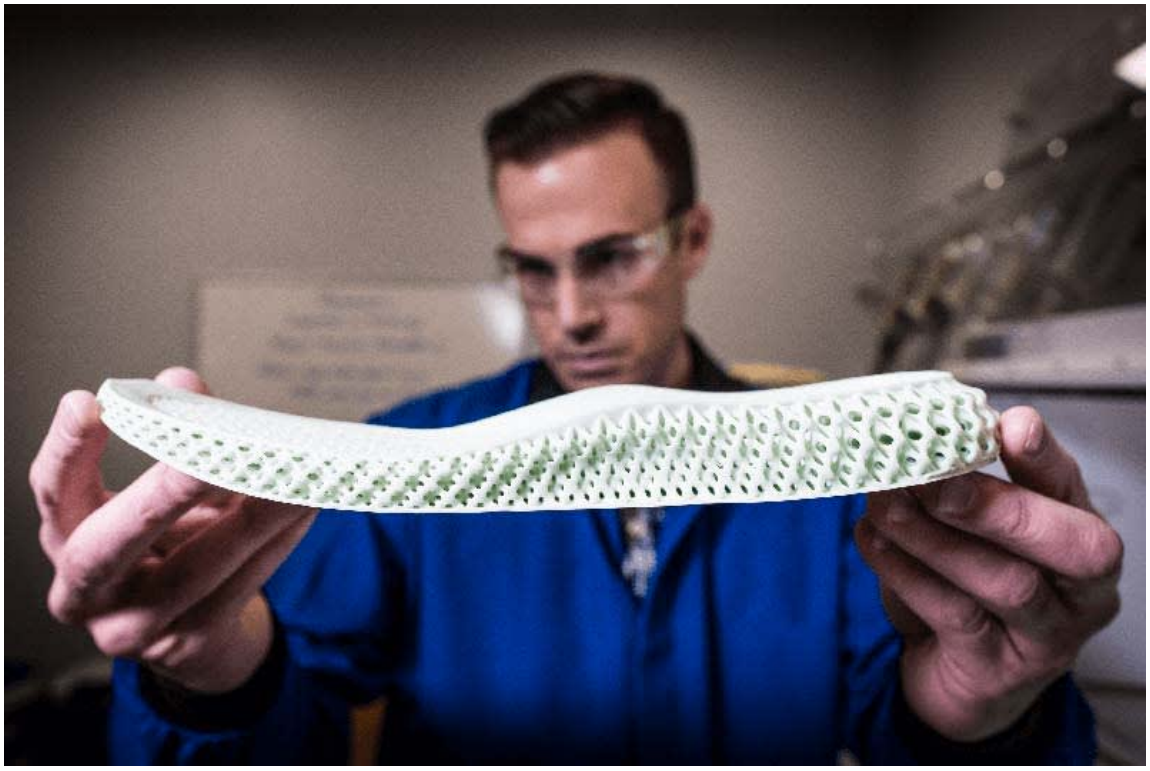
故事五：UltiMaker，品牌也会合流

MakerBot与Ultimaker在2022年宣布完成合并。这是一个提醒：从前买过的品牌、今天看到的集团、正在维护的产品线，并非永远一一对应。读者检索旧教程时，要核对设备名称、材料系统与软件版本；不能因为两个品牌有公司层面的关系，就认定旧硬件配件可以互换。[79]

故事六：EOS，工业化不是一次打印成功

EOS官方历史把成立时间记为1989年。它的金属与塑料粉床体系适合说明工业增材的另一条发展线：关注点从“能不能做出来”走向“能不能按要求反复做出来”。对于一件金属支架，扫描策略、粉末、热处理、支撑去除和检测都可能改变结果。因此，工业供应商卖的不只是一台带激光器的箱子，还包括建立合格工艺窗口的资料与服务。[5]

鞋底上的晶格：Carbon与adidas



真实来源照片：Carbon的adidas应用案例中展示的晶格中底。图片来自Carbon案例页；版权归原权利人。[80]

2017年Carbon发布的合作公告描述了adidas Futurecraft 4D中底。这不是“先做一个鞋模，再浇出鞋底”的故事，而是以光聚合工艺制造终端中底，并利用晶格几何组织局部变形。观察时可把问题分成两层：材料本身有怎样的弹性，结构又怎样分配受力？同一种材料可以通过几何获得不同响应，但这仍需测试；美丽的晶格不

本页资料 · 点击标题访问来源

[5] EOS历史 · eos.info
[79] 官方合并公告 · makerbot.com
[80] Carbon原案例 · carbon3d.com
[81] 2017年合作公告 · carbon3d.com

是性能证明。[81]、[80]

旁路里的新力量：小团队、机器人与专门材料

Micronics提醒我们，行业故事不只有巨头从零推出产品。2024年7月11日，Formlabs宣布收购这家来自威斯康星的SLS团队，创始人与团队加入Formlabs。它代表了一种真实的发展路径：面向更易接近的粉床系统展开探索，再进入已有工业平台继续开发。这里记录的是收购与团队加入，不能把早期众筹承诺直接当成今天仍能购买的独立产品。[82]

Meltio成立于2019年，主攻送丝与激光结合的金属沉积。它有独立设备，也提供与机器人、CNC集成的方向。与一整床金属粉末相比，这条路线把注意力转移到线材、沉积头和运动系统，但打印后的外形与关键表面仍常需切削。一个较年轻的品牌，不一定需要重做所有工艺；围绕工艺链中的某个环节建立专长，同样能形成清晰定位。[83]

Caracol的Heron AM把颗粒挤出与机器人组织起来，用于大尺寸聚合物和复合材料构件。材料伙伴Airtech的合作公告记载Caracol成立于2017年，并介绍两者围绕Dahltram材料和Heron系统的合作。它的看点是把沉积方向、材料与大尺寸生产联在一起：机器人手臂扩大了运动自由度，却没有取消挤出量、冷却、支撑和表面精加工的问题。[84]

延伸品牌或团队	主要认识入口	与熟悉路线的连接
Micronics	易接近的SLS系统探索及团队并入	小团队到成熟平台的发展路径
Meltio	送丝激光DED	可与机器人、CNC组成制造链
Caracol	机器人颗粒挤出	桌面挤出之外的大尺度复合材料
Lithoz	LCM高性能陶瓷体系	含陶瓷光敏体系成形后仍需脱脂烧结

Lithoz的LCM资料适合与第03、06章连读：成形过程中，光敏组分帮助获得几何；最后要得到的却是陶瓷材料。看到精细的白色牙科或工业样件时，不能把它与普通桌面树脂模型视为同一种成品。[85]

品牌故事也包括整合与失败

截至本书资料核查日2026年10月22日，应谨慎阅读工业品牌归属。Nano Dimension在2025年4月宣布完成Markforged收购；2026年5月，Stratasys又宣布签署收购MarkForged, Inc.的协议，公告预计2026年下半年交割，且说明Nano保留金属粘结剂喷射产品线。本书未找到足以确认交割完成的更新，因此只记作“已宣布交易”，不把预期写成结果。[86]、[87]

本页资料 · 点击标题访问来源

[80] Carbon原案例 · carbon3d.com
[81] 2017年合作公告 · carbon3d.com
[82] Formlabs收购Micronics公告 · formlabs.com
[83] Meltio公司介绍 · meltio3d.com
[84] Airtech合作公告 · airtech.com
[85] Lithoz LCM技术 · lithoz.com
[86] 2025年完成公告 · investors.nano-di.com
[87] 2026年拟收购公告 · investors.stratasys.com

Desktop Metal也不能继续按旧排行榜写成普通独立新锐。Nano Dimension在2025年7月的声明谈及其破产与不收购相关资产的决定。技术路线与法人命运要分开：粘结剂喷射不会因为一家公司的变动而失去价值，但维护、备件、材料供应与软件访问必须重新核查。[88]

阅读工厂案例时，试着问四件事：展示的是样件还是连续订单？材料是什么？后处理在哪里完成？合格率与检测标准有没有说明？这套读法，比记住一串“最大、最快、首创”更能帮助理解制造业。

[88] Nano关于Desktop Metal破产的声明 · investors.nano-di.com